مقدمة في تصميم قواعد البيانات

المحاضرة الأولى

قاعدة البيانات

- هي مجموعة من البيانات المرتبطة منطقيا، بما في ذلك البيانات الوصفية "Metadata"، التي تصف البيانات .

من امثلة قواعد البيانات: نظام تسجيل الطلبة ,حيث يتم تخزين البيانات الخاصة

- الطلبة والمقررات والشعب ...الخ في جداول.

- توضع قواعد البيانات بشكل مفصول عن البرامج التي تقوم بمعالجة هذي البيانات مثل برامج الأدخال والتعديل والحذف.

- تصميم قاعدة البيانات يشمل تحديد انواع البيانات و التراكيب و القيود على كافة البيانات.
- بناء قاعدة البيانات هو عملية تخزين البيانات نفسها في وسط تخزين تتحكم به نظم قواعد البيانات .

البيانات

البيانات: هي الحقائق المعروفة التي يمكن تسجيلها ويكون لها معنى.

- حقائق حول الكيانات:
  - الأسم,الهاتف,العنوان , البريد الألكتروني...الخ
  - رقم الطالب,اسم الطالب,المقررات المسجلة,النتائج...الخ
  - اسم المنتج,وصف المنتج, المصنع, السعر ...الخ
  - ناشر الكتاب, عنوان الكتاب, الكاتب...الخ
- حقائق حول العلاقات:
  - نورة تشتري الكتاب.
  - **الموظف يعمل على عدة مشاريع**

يوجد أنواع مختلفة من البيانات:

- الأرقام والتاريخ والوقت...
- النص، الصورة، الصوت، والفيديو، والرسومات ..

البيانات و المعلومات

- البيانات لوحدها ليس لها معنى بدون بيانات وصفية "metadata " التي تصف البيانات.
- مثلاً..
  - 1012674, 28761, 153
- هذي البيانات لا تعطينا اي معلومات ولكن بمجرد معرفة "metadata " التي توضح البيانات نصل الى معنى لها

رقم الموظف	رقم الهاتف	رقم الغرفة
1012674	28761	153

المعلومات:

هي البيانات التي تمت معالجتها و وضعها في صورة ملائمة و مفهومة للمستخدم.

إذاً يمكننا القول بأن:

- البيانات هي ما يتم تخزينها بقاعدة البيانات بينما المعلومات هي ما يتم استرجاعها من قاعدة البيانات.

نظام ادارة قاعدة البيانات (DBMS)

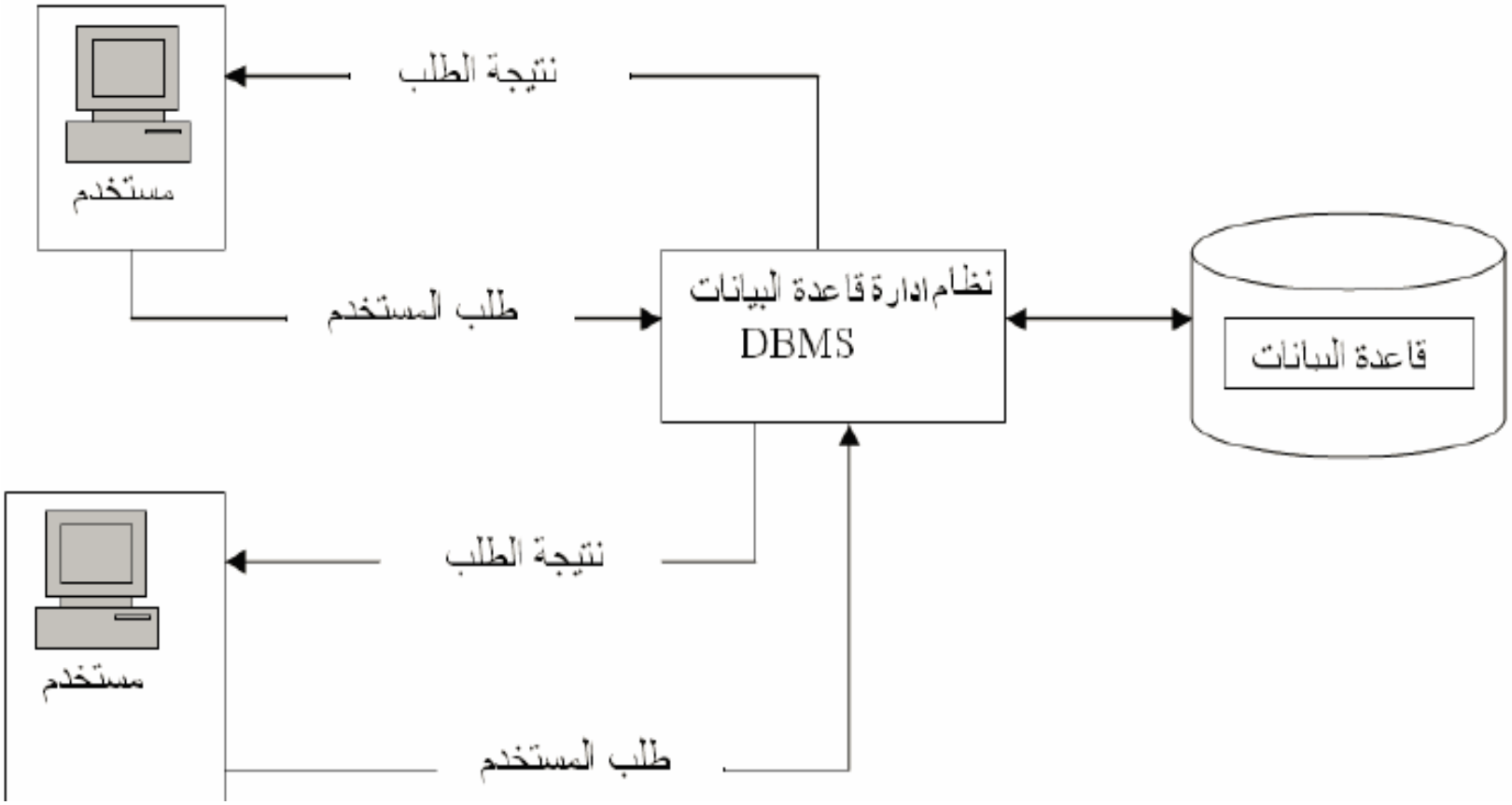
Database Management Information System (DBMS)

- هي مجموعة من البرامج التي تمكن المستخدم من إنشاء وصيانة الاستعلام على قاعدة بيانات.
- تعتبر حلقة الوصل بين المستخدم وقاعدة البيانات وهي المسؤولة عن إدارة قاعدة البيانات .

أمثلة لنظم إدارة قواعد البيانات:

- MS-Access.
- Oracle.
- My-Sql.
- Power Builder.

نظام ادارة قاعدة البيانات (DBMS)



تطبيقات قواعد البيانات

هي مجموعة من البيانات والبرامج التي تتفاعل مع قاعدة البيانات عن طريق إصدار استعلام مناسب (عادة عبارة SQL)إلى نظم إدارة قواعد البيانات.

- بنيت في أعلى DBMS.
- الهدف منها : لتلبية متطلبات المستخدمين النهائيين وتفضيلاتهم.

أمثلة على تطبيقات قواعد البيانات

- الشراء من السوبر ماركت.
- تسجيل الطالبة بالجامعة.
- حجز تذكرة من الخطوط الجوية.
- التسوق باستخدام بطاقة الائتمان.
- استخدام الأنترنت.

نظام قاعدة البيانات

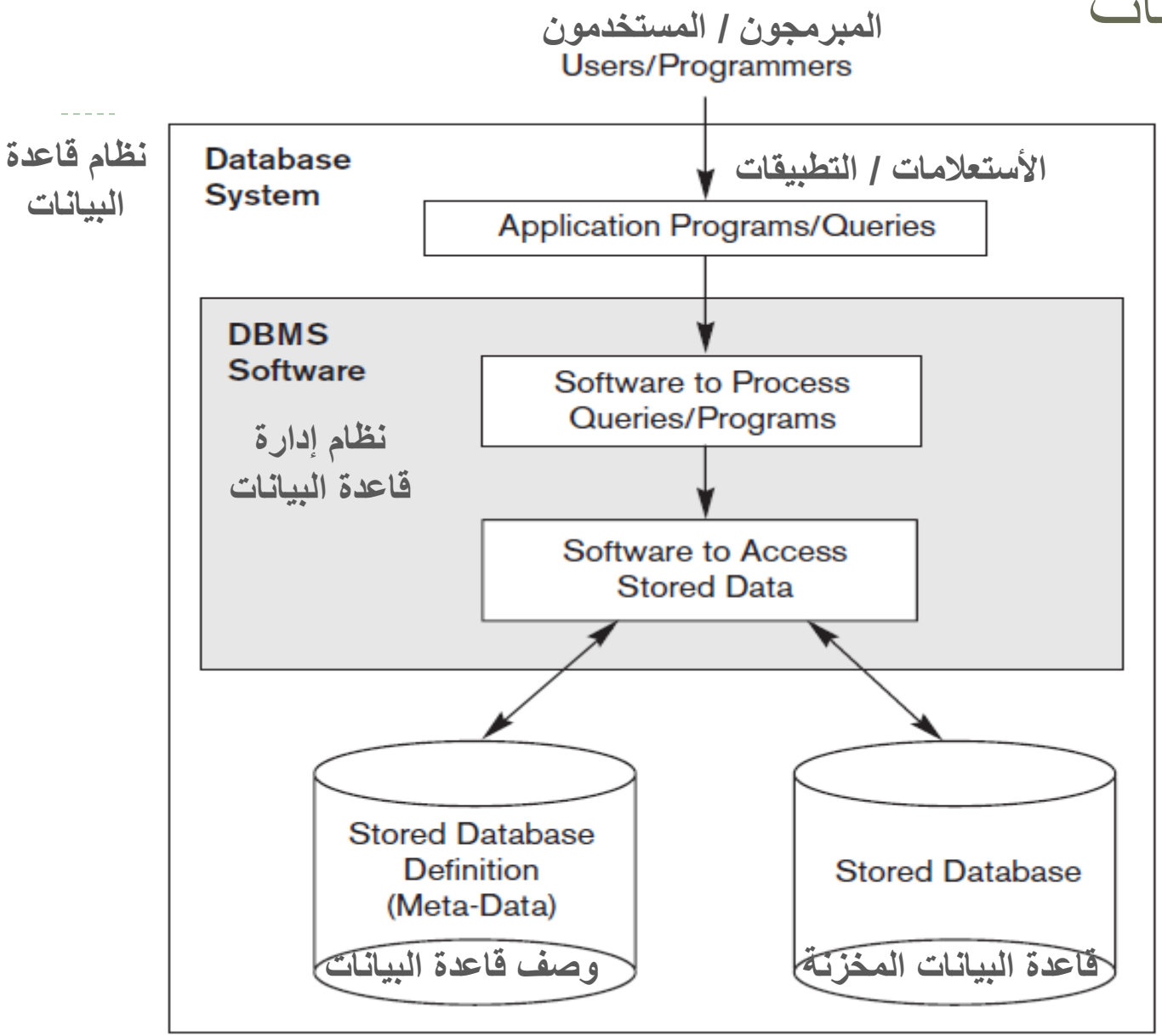
نظام قاعدة البيانات: هو عبارة عن برنامج نظم إدارة قواعد البيانات مع قاعدة البيانات نفسها كما يشمل التطبيقات.

(DB + DBMS + Application program)

لإدارة كميات كبيرة من البيانات بـ :

- بكفاءة.
- على نحو موثوق.
- بصورة آمنه وسرية.
- بطريقة سهله ومريحة.

نظام قاعدة البيانات



خصائص قواعد البيانات

- **الوصف الذاتي للبيانات(Self-Description Nature):**

تحتوى قواعد البيانات على البيانات و وصف البيانات وذلك عن طريق إنشاء فهرس البيانات والذي يحتوي على مايسمى بـ (Metadata).

- **الفصل بين البرامج والبيانات :(Program/Data Insulation)**

لا تحتوى البرامج على وصف البيانات بل يوجد فصل بينهما مما يتيح إمكانية تعديل شكل البيانات بدون الحاجة لتعديل البرامج.

خصائص قواعد البيانات

- **تجريد البيانات (Self-Description Nature):**

يستخدم نموذج البيانات (Database Model) لإخفاء تفاصيل التخزين عن المستخدم, لأن تفاصيل أنواع البيانات واماكن التخزين لا تهم المستخدم.

- **يدعم وجهات النظر المتعددة للبيانات :**

اي ان لكل مستخدم وجهة نظر مختلفة من قاعدة البيانات، والتي تصف البيانات فقط التي تهم المستخدم.

- **المشاركة في البيانات والتعامل مع العديد من المستخدمين (Data Sharing and multi-user system)**

مشاركة البيانات والمعالجه الأجرائية لعدة مستخدمين,حيث تسمح لمجموعة من المستخدمين بالعمل والاتصال بقاعدة البيانات بشكل متزامن.

مكونات نظام قاعدة البيانات

يتكون نظام قاعدة البيانات من خمسة مكونات أساسية هي:

1. المكونات المادية (Hardware).
2. البرمجيات(Software).
3. المستخدمون.
4. الإجراءت والعمليات.
5. البيانات.

مكونات نظام قاعدة البيانات

1. المكونات المادية (Hardware):

تشمل جميع الأجهزة المادية في النظام مثل الحاسبات,الأجهزة الطرفية,الطابعات وكذلك أجهزة الأتصال في بيئة قاعدة البيانات الموسعه..الخ

2. البرمجيات(Software):

هي مجموعة البرامج المستخدمة في قاعدة البيانات :

- أنظمة التشغيل.
- DBMS.
- برنامج قاعدة البيانات
- البرامج التطبيقية والمساعدة.

مكونات نظام قاعدة البيانات

3. المستخدمون:

وهم الأشخاص الذين يقومون بالعمل في بيئة قاعدة البيانات وهم:

أ- مدير النظام : وهو الشخص المسئول عن البيئة العامة التي يعمل بها نظام قاعدة البيانات ويقوم بما يلي:

1- إدارة المستخدمين ومنح الصلاحيات لاستخدام النظام.

2- إدارة أجهزة التخزين والأجهزة الخرى.

3- متابعة عمل النظام.

ب- مدير قاعدة البيانات: وهو الذي يقوم ب:

1- تحديد متطلبات قاعدة البيانات من برامج وتجهيزات.

2- متابعة نظام قاعدة البيانات وتنسيق عملية استخدامه.

3- توفير الأمن والحماية للنظام.

4- تصميم آليات المحافظة على قاعدة البيانات وتحديد الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات للمستخدمين الآخرين.

مكونات نظام قاعدة البيانات

ج- مصمم قاعدة البيانات:

وهو الشخص الذي يقوم بتصميم قاعدة البيانات ويقوم ب:

1- تحديد البيانات الواجب تخزينها في قاعدة البيانات.
2- تصميم أفضل التراكيب لحفظ البيانات.
3- تصميم قاعدة بيانات خالية من التكرار.
4- تحديد طرق المعالجة و الوصول واسترجاع البيانات من خلال تصميم الشاشات والتقارير الواجب استخدامها.
5- توثيق عملية التصميم وطرق الوصول للبيانات.

د- المبرمجون ومحللو النظم:

وهم الذين يقومون بتصميم البرامج وتنفيذها وتشمل واجباتهم:

1- تصميم التطبيقات وتحويلها إلى برامج باستخدام لغات البرمجة حسب السياسات المقررة في عملية التصميم.
2- تنفيذ وتطبيق البرامج والتأكد من سلامتها.
3- عمل الصيانة اللازمة لتلك البرامج.

مكونات نظام قاعدة البيانات

و- **المستخدم النهائي:** وهو الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين يقومون بالعمل اليومي على النظام وتطبيق البرامج في مجال محدد مثل الاسترجاع , التعديل , الحذف , تنفيذ التقارير... إلخ

4. **الإجراءت :**

التعليمات والقواعد التي ينبغي تطبيقها لتصميم واستخدام قواعد البيانات ونظم إدارة قواعد البيانات.

5. **البيانات:**

من أهم مكونات النظام حيث تشمل على مجموعة الحقائق المخزنة في قاعدة البيانات.

مزايا استخدام قواعد البيانات

- السيطرة على التكرار في تخزين البيانات وفي جهود التنمية والصيانة.
- تبادل البيانات بين عدة مستخدمين.
- تقييد الوصول غير المصرح به إلى البيانات.
- توفير التخزين المستمر لكائنات البرنامج.
- توفير هياكل التخزين لمعالجة الاستعلام كفاءة.
- توفير النسخ الاحتياطي والاسترداد الخدمات.
- توفير واجهات متعددة لفئات مختلفة من المستخدمين.
- فرض قيود التكامل على قاعدة البيانات.

مساوئ قواعد البيانات

1- التعقيد.

2- الحجم.

3- التكلفة (موارد بشرية , أجهزة مادية , تدريب, DBMS)

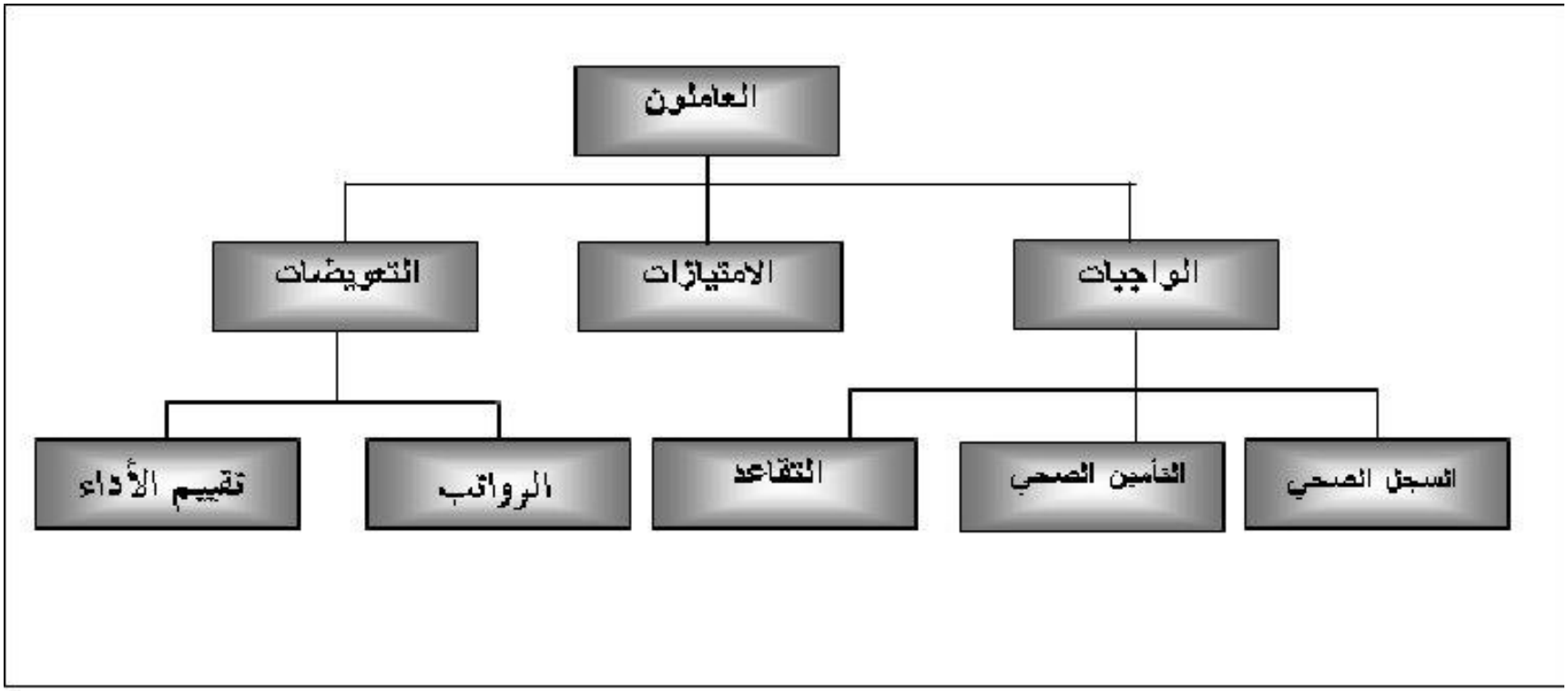
4- الأثر الكبير في حال العطل.

أنواع قواعد البيانات

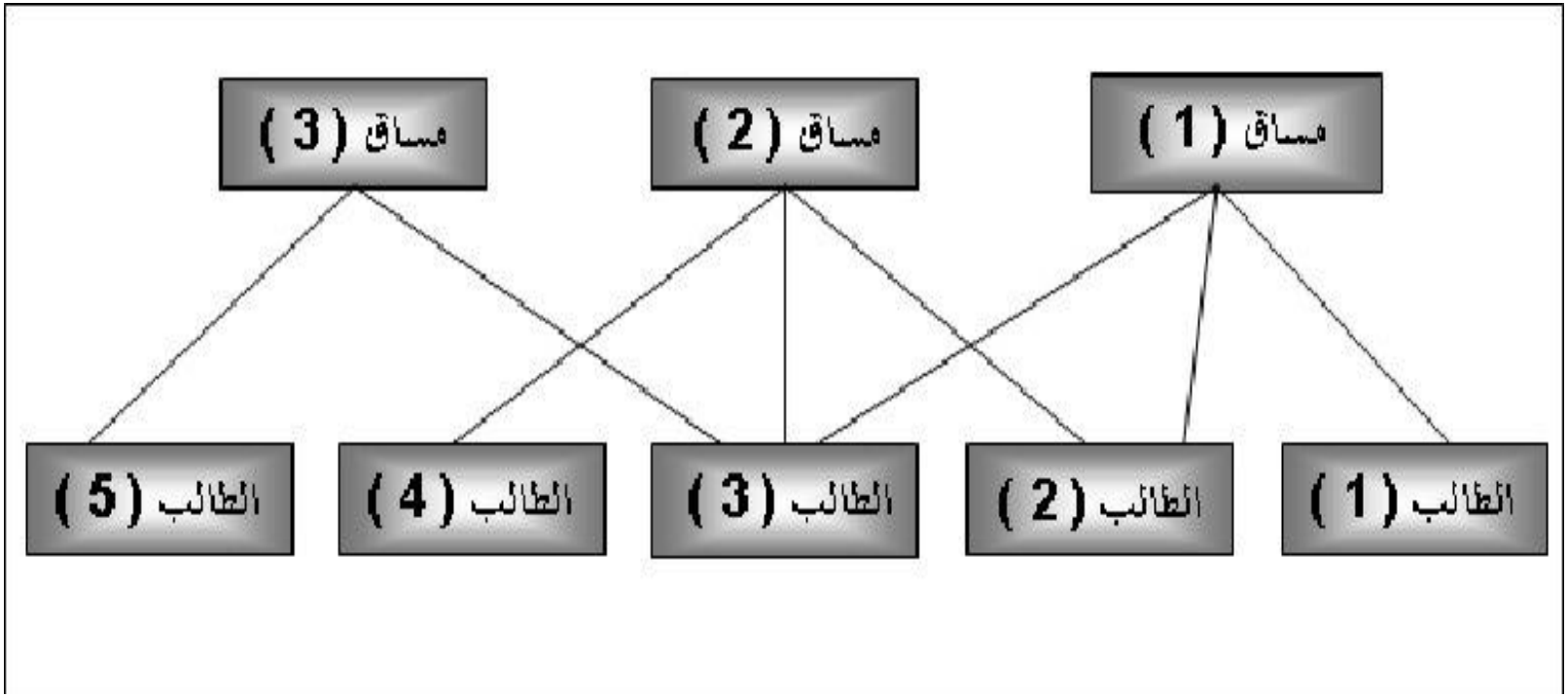
- توجد أنواع كثيرة من قواعد البيانات لكن أبرزها ثلاثة أنواع رئيسية هي:

1. قواعد بيانات **هرمية** HIERARCHICL DATA BASE .
2. قواعد بيانات **شبكية** NETWORK DATA BASE .
3. قواعد بيانات **علائقية** RELATIONAL DATA BASE .

قاعدة بيانات هرمية



قاعدة بيانات شبكية



قاعدة بيانات علائقية

الرقم	الشعبة	الدرجة	التقدير
١	تقنية	٩٥	ممتاز
٢	تقنية	٧٠	جيد
٣	تقنية	٧٧	جيد جدا

الرقم	الشعبة	التسجيل	الايصال
١	تقنية	٢٠٠٠/١٠/١٢	٧٨٨٥٤
٢	تقنية	٢٠٠٠/١٠/١٥	٧٩٦٣٢
٣	تقنية	٢٠٠٠/١١/١١	٩٨٥٥٤

الرقم	الاسم	العنوان	الديانة
١	محمد	الخرطوم	مسلم
٢	علي	امدرمان	مسلم
٣	عادل	بحري	مسلم

الرقم	الاسم	المدفوع	المتبقي
١	محمد	٣٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
٢	علي	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
٣	عادل	٤٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠

تابع أنواع قواعد البيانات

النوع الأخير أصبح الأكثر استخداماً و شيوعاً، و سوف نركز دراستنا على هذا النوع.

- أمثلة على برامج لقواعد بيانات علائقية:
  - Access & SQL Server/MS.
  - MySQL.
  - Oracle, Sybase, Informix.